

## 1. Introducción y antecedentes

El sistema agroecológico de la milpa integra maíz, frijol y calabaza en una misma parcela; cada especie cumple un rol agronómico distinto. El maíz aporta una estructura vertical sobre la que el frijol trepa, y la calabaza cubre el suelo conservando humedad y reduciendo malezas. Esta sinergia favorece la fijación de nitrógeno por el frijol, lo que disminuye la dependencia de fertilizantes sintéticos en sistemas de bajo insumo.

La fenología local depende del régimen de lluvias y la altitud. En tierras frías por encima de 2,200 msnm el ciclo se extiende hasta 180 días, mientras que en planicies subhúmedas se cierra antes de los 130 días. Los productores ajustan la fecha de siembra a la primera lluvia útil acumulada superior a 30 mm, momento que dispara la emergencia uniforme.

Este documento sintético combina texto a una, dos y tres columnas; tablas heterogéneas; y figuras. Frase canario: **MEZQUITE\_LISTA\_CANARIO\_KP9 ítem numerado de control.**

Tabla 1. Rendimiento por cultivo y región.

| Cultivo                                                    | Región              | Rendimiento (t/ha) | Año de referencia |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Maíz blanco                                                | Centro (Tlaxcala)   | 7.2                | 2022              |
| Maíz amarillo                                              | Sinaloa (riego)     | 11.4               | 2023              |
| Frijol negro                                               | Norte (Zacatecas)   | 1.8                | 2021              |
| Calabaza                                                   | Occidente (Jalisco) | 12.3               | 2022              |
| Tomate (invernadero)                                       | Querétaro           | 180.0              | 2024              |
| JITOMATE_TABLA_RENDIMIENTO_CANARIO_RBR42 marcador en celda |                     | —                  | 2025              |

## 2. Análisis a doble columna

Frase canario de doble columna:  
**AGUACATILLO\_DOSCOLUMNAS\_CANARIO\_4321**  
anclaje multicolumna.

El sistema agroecológico de la milpa integra maíz, frijol y calabaza en una misma parcela; cada especie cumple un rol agronómico distinto. El maíz aporta una estructura vertical sobre la que el frijol trepa, y la calabaza cubre el suelo conservando humedad y reduciendo malezas. Esta sinergia favorece la fijación de nitrógeno por el frijol, lo que disminuye la dependencia de fertilizantes sintéticos en sistemas de bajo insumo.

La fenología local depende del régimen de lluvias y la altitud. En tierras frías por encima de 2,200 msnm el ciclo se extiende hasta 180 días, mientras que en planicies subhúmedas se cierra antes de los 130 días. Los productores ajustan la fecha de siembra a la primera lluvia útil acumulada superior a 30 mm, momento que dispara la emergencia uniforme.

El manejo integrado de plagas combina monitoreo semanal, umbrales económicos, control biológico con *Trichogramma* y *Bacillus thuringiensis*, así como diversificación con bordes florales para hospedar enemigos naturales. La rotación con leguminosas reduce inóculo de patógenos del suelo y restaura materia orgánica.

El balance de macronutrientes sigue una proporción cercana a 4-1-3 (N-P-K) para maíz en zonas de temporal. La aplicación fraccionada en V6 y V12 mejora la eficiencia de uso del nitrógeno y reduce pérdidas por volatilización. La evaluación de pH y materia orgánica orienta encalado y abonos verdes.

La trazabilidad documental del paquete tecnológico exige citar fuentes primarias revisadas por pares: SAGARPA, INIFAP, CIMMYT, FAO y publicaciones indexadas. Las recomendaciones operativas deben acompañarse del año de publicación y la región agroclimática para evitar transferencia indebida.

Cierre de la sección a 2 columnas; el orden de lectura debe respetarse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en cada columna.

### 3. Análisis a triple columna

Marca canario triple columna PETUNIA  
\_TRESCOLUMNAS\_CANARIO\_8765  
reflejo en columnas estrechas fin.

El sistema agroecológico de la milpa integra maíz, frijol y calabaza en una misma parcela; cada especie cumple un rol agronómico distinto. El maíz aporta una estructura vertical sobre la que el frijol trepa, y la calabaza cubre el suelo conservando humedad y reduciendo malezas. Esta sinergia favorece la fijación de nitrógeno por el frijol, lo que disminuye la dependencia de fertilizantes sintéticos en sistemas de bajo insumo.

La fenología local depende del régimen de lluvias y la altitud. En tierras frías por encima de 2,200 msnm el ciclo se extiende hasta 180 días, mientras que en planicies subhúmedas se cierra antes de los 130 días. Los productores ajustan la fecha de siembra a la primera lluvia útil acumulada superior a 30 mm, momento que dispara la emergencia uniforme.

El manejo integrado de plagas combina monitoreo semanal, umbrales económicos, control biológico con *Trichogramma* y *Bacillus thuringiensis*, así como diversificación con bordes florales para hospedar enemigos naturales. La rotación con leguminosas reduce inóculo de patógenos del suelo y restaura materia orgánica.

El balance de macronutrientes sigue una proporción cercana a 4-1-3 (N-P-K) para maíz en zonas de temporal. La aplicación fraccionada en V6 y V12 mejora la eficiencia de uso del nitrógeno y reduce pérdidas por volatilización. La evaluación de pH y materia orgánica orienta encalado y abonos verdes.

La trazabilidad documental del paquete tecnológico exige citar fuentes primarias revisadas por pares: SAGARPA, INIFAP, CIMMYT, FAO y publicaciones indexadas. Las recomendaciones operativas deben acompañarse del año de publicación y la región agroclimática para evitar transferencia indebida.

### 3.1 Tabla densa edafológica (1 columna)

La siguiente tabla concentra propiedades del suelo. Frase canario asociada:  
**PIPILA\_TABLA\_DENSA\_CANARIO\_QWQ73 token en cabecera.**

| PIPILA_TABLA_DENSA_CANARIO_QWQ73 token en cabecera |      |           |               |                 |         |
|----------------------------------------------------|------|-----------|---------------|-----------------|---------|
| pH                                                 | MO % | N total % | P (Olsen) ppm | K (NH4OAc) cmol | CE dS/m |
| 5.2                                                | 1.1  | 0.07      | 8             | 0.18            | 0.32    |
| 5.8                                                | 1.6  | 0.09      | 12            | 0.22            | 0.41    |
| 6.1                                                | 2.0  | 0.11      | 15            | 0.27            | 0.55    |
| 6.4                                                | 2.4  | 0.13      | 21            | 0.31            | 0.62    |
| 6.8                                                | 3.1  | 0.16      | 28            | 0.38            | 0.71    |
| 7.0                                                | 3.4  | 0.17      | 31            | 0.42            | 0.79    |
| 7.2                                                | 3.6  | 0.19      | 33            | 0.45            | 0.84    |
| 7.4                                                | 3.9  | 0.21      | 37            | 0.49            | 0.92    |
| 7.6                                                | 4.1  | 0.22      | 39            | 0.52            | 0.97    |
| 7.8                                                | 4.3  | 0.24      | 41            | 0.55            | 1.04    |

4. Gráfica embebida y lista numerada

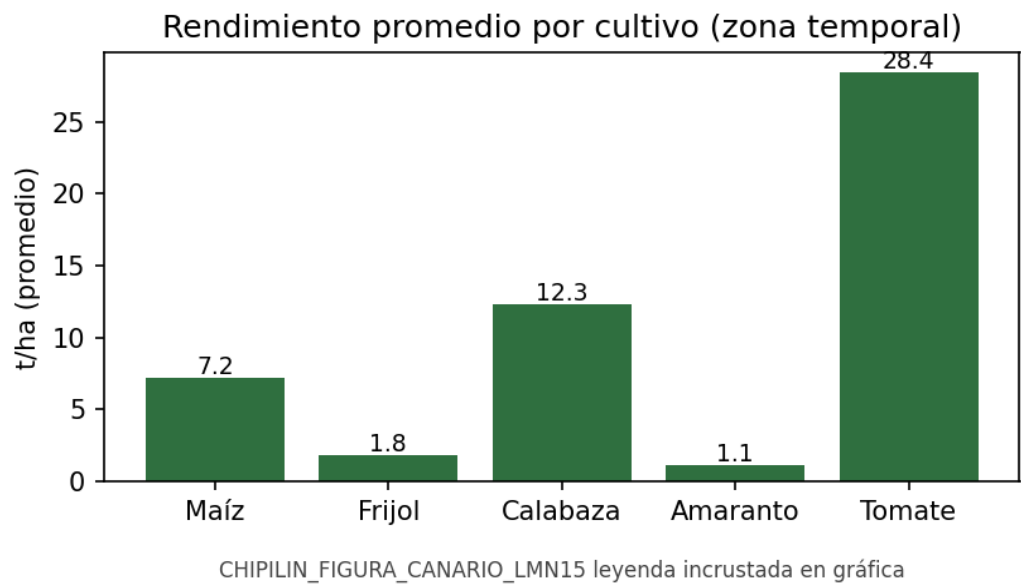


Figura 1. Rendimiento promedio por cultivo. La leyenda contiene la frase canario: **CHIPILIN\_FIGURA\_CANARIO\_LMN15 leyenda incrustada en gráfica.**

Pasos clave del manejo integrado:

- 1. Monitoreo semanal con trampas y muestreo destructivo.
- 2. Identificación taxonómica con guía y registro fotográfico.
- 3. Aplicación de umbrales económicos por etapa fenológica.
- 4. Acción de control biológico — MEZQUITE\_LISTA\_CANARIO\_KP9 ítem numerado de control.
- 5. Evaluación de eficacia y reporte trazable con fuente y año.

Cierre del documento. Marca de pie real (no debe filtrarse): **PIE\_REAL\_NO\_REPETIDO\_99.**